

## 第 5 章 实验设计与性能评估

### 5.1 实验目的

本章通过 CIFAR-10 数据集验证 FedFed 插件在联邦学习图像分类任务中的有效性。实验围绕三个问题展开：第一，FedFed 插件是否能够在 FedAvg 基线上带来性能提升；第二，在不同数据异构程度和本地训练强度下，插件是否保持稳定作用；第三，插件中的共享特征池规模和蒸馏阶段训练强度是否会影响最终性能。

实验以 FedAvg 作为基础联邦学习算法，将 FedFed 作为可选插件接入同一训练框架。未启用插件时，系统执行标准 FedAvg；启用插件时，系统先进行特征蒸馏与共享特征池构建，再在正式联邦训练阶段利用共享敏感特征辅助本地模型更新。两种方法的服务器聚合规则保持一致，从而保证对比重点集中在插件带来的辅助训练效果上。

### 5.2 实验环境与基础设置

实验数据集采用 CIFAR-10。该数据集包含 10 个图像类别，训练集包含 50000 张图像，测试集包含 10000 张图像。主分类模型采用 ResNet-18。联邦系统设置 10 个客户端，每轮选取 50% 客户端参与训练。正式训练最大通信轮数为 300 轮，本地优化器采用 SGD，学习率为 0.01，动量为 0.9，权重衰减为 0.0001。

数据划分采用 Dirichlet 分布构造标签分布偏斜，并启用客户端样本数量偏斜。Dirichlet 参数  $\alpha$  用于控制数据异构强度， $\alpha$  越小，客户端之间的类别分布差异越强。默认设置为  $\alpha=0.1$ ，对应较强的 Non-IID 场景。

### 5.3 评价指标与公平性控制

FedAvg 在 Non-IID 数据场景下容易受到客户端类别分布偏斜影响。由于不同客户端只持有部分类别或类别比例明显不同，本地模型更新方向可能偏离全局分类目标，最终导致全局模型收敛不稳定或测试精度下降。FedFed 插件的设计动机是在不改变 FedAvg 主训练流程的前提下，为客户端提供额外的跨客户端类别判别信息，从而缓解数据异构造成的性能退化。

本节围绕 FedFed 插件是否有效这一问题展开实验验证。实验将关闭插件的